Monorriel de Santiago **CONSORCIO CSTMS**

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INSTALACIÓN (IAT) DEL SISTEMA DE ENERGÍA BTE**
Código de documento:	**N/A**

HISTÓRICO DE CAMBIOS			
Revisión	**Fecha**	**Descripción de la Revisión**	**Ítems Revisados**
VA	**11/07/2025**	**Versión Inicial**	**Todos**

Elaborado por:	**Verificado por:**	**Aprobado por:**
Diego Rodríguez	Yeferson Fernández	Juan Camilo Romero
Función: Ingeniero Eléctrico	**Función: Coordinador de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyectos**
Fecha y Firma: 11/07/2025	**Fecha y Firma:**	**Fecha y Firma:**

Identificación de las sesiones de prueba (En caso de no culminar la sesión de prueba, esta debe cerrarse e iniciar una nueva)					
SESION 1	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 2	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 3	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 4	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 5	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				
SESION 6	Fecha		Responsable (Nombre / Empresa)		
	Participantes:				
	Estación		Nivel		
	Cuarto/Zona		Edificio		
	Código del plano:				

PUNTOS PENDIENTES

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	BTE
Fecha:			
Inspector:			

Ítem	Lugar	Pendiente	Observación

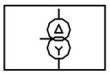
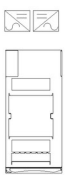
FIRMAS DE PRESENTES

PRUEBAS				
LUGAR	**EQUIPOS**	**CABLEADO**	**INSTALACIÓN**	**COMENTARIOS**
Estación E01	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E02	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E03	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E04	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E05	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E06	Equipos Atípica	Cableado atípica	Instalación	
Estación E07	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E08	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E09	Equipos Atípica	Cableado atípica	Instalación	
Estación E10	Equipos Atípica	Cableado atípica	Instalación	
Estación E11	Equipos Atípica	Cableado atípica	Instalación	
Estación E12	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E13	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
Estación E14	Equipos ETP	Cableado ETP	Instalación	
CCO	Equipos CCO	Cableado CCO	Instalación	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:	MSTI-1907-E01-SOF-ELB-PL-0008_V1	**SISTEMA**	BTE

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

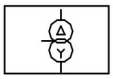
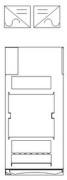
ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Acera	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Tomacorriente Circuito Normal 208 Voltios Salida Simple	2 0	1 0	0 0	1 0	1 0	TC02 TC04 TC06 TC12 TC15 0		
2		Tomacorriente Circuito Normal 120 Voltios Salida Doble	2 0	3 0	1 0	2 0	1 0	TC01 TC03 TC05 TC08 TC09 TC10 TC11 TC13 TC16 0		
3		Tomacorriente Circuito Respaldado SAI 120 Voltios Salida Doble	0 0	1 0	0 0	1 0	7 0	TC07 TC14 TC17 TC18 TC19 TC20 TC21 TC22 TC23 0		
4		Barra Equipotencial	1 0	2 0	1 0	1 0	1 0	BEP-01 BEP-02 BEP-03 BEP-04 BEP-05 BEP-06 0		
5		Tablero de Energía	1 0	5 0	1 0	2 0	1 0	TPSBT-001 TPSBT-002 TPSBT-003 TPSBT-004 TPSBT-009 TPSBT-010 TSNAN-001 TSNVI-001 TPSCO-001 TPSCO-002 0		
6		Transformador Seco 480/208 Voltios	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	TRSEC-001 0		
7		Sistema de Alimentación Ininterrumpida	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	SAICR-001 SAITC-001 0		
8		Armarios de Baterías	0	2	0	1	0	ARBAT-001 ARBAT-002 ARBAT-003		

			0	0	0	0	0	0		
9										
10										

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:	MSTI-1907-E01-SOF-ELB-PL-0008_V1	**SISTEMA**	BTE

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Acera	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Tomacorriente Circuito Normal 208 Voltios Salida Simple	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TC		
2		Tomacorriente Circuito Normal 120 Voltios Salida Doble	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TC		
3		Tomacorriente Circuito Respaldado SAI 120 Voltios Salida Doble	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TC		
4		Barra Equipotencial	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	BEP		
5		Tablero de Energía	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TPSBT		
6		Transformador Seco 480/208 Voltios	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TRSEC		
7		Sistema de Alimentación Ininterrumpida	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	SAI		
8		Armarios de Baterías	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	ARBAT		
9										
10										

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE CABLEADO

PROYECTO: Monorriel Santiago de Los Caballeros | **UBICACIÓN:**

PLANO: | **SISTEMA:** BTE

CABLEADO				INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)							FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)						
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	CALIBRE (mm2)	DISTANCIA (M)	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	PANEL DE CONEXIÓN ORIGEN	BORNERA DE CONEXIÓN	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	PANEL DE CONEXIÓN FIN	BORNERA DE CONEXIÓN	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	DIÁMETRO (MM)	CURVATURA (MM)	OK/NOK
1	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	TOP CABLE 1x240 mm2 AS	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	3 x 1C x 240 mm2	100	SEP	BTE	J3	XX	BTE[SEP/J3/XX]/BT/DP TRSEC-001/BORNE ENTRADA DP	BT	DP TRSEC-001	BORNE ENTRADA DP	BTE[BT/DP TRSEC-001/BORNE ENTRADA DP]/SEP/J3/XX	26.9	161.4	
2	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	TOP CABLE 1x240 mm2 AS	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	3 x 1C x 240 mm2	10	BT	BTE	DP TRSEC-001	BORNE SALIDA DP	BTE[DP TRSEC-001/BORNE SALIDA DP]/TRSEC-001/H1-H2-H3	BT	TRSEC-001	H1-H2-H3	BTE[TRSEC-001/H1-H2-H3]/DP TRSEC-001/BORNE SALIDA DP	26.9	161.4	
3	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	TOP CABLE 1x150 mm2 AS	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 2C x 150 mm2 + 1 x 50 mm2	10	BT	BTE	TRSEC-001	X1-X2-X3-X0	BTE[TRSEC-001/X1-X2-X3-X0]/TPSBT-002/QF1	BT	TPSBT-002	QF1	BTE[TPSBT-002/QF1]/TRSEC-001/X1-X2-X3-X0	21.5	129	
4	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	TOP CABLE 1x120 mm2 AS	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 120 mm2 + 1 x 16 mm2	100	BT	BTE	TPSBT-002	QF2	BTE[BT/TPSBT-002/QF2]/SEP/J3/X1 Q1	SEP	J3	X1 Q1	BTE[SEP/J3/X1 Q1]/BT/TPSBT-002/QF2	21.5	129	
5	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	TOP CABLE 1x95 mm2 AS	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 95 mm2 + 1 x 16 mm2	20	BT	BTE	TPSBT-002	QF3	BTE[BT/TPSBT-002/QF3]/SM2/TPSBT-004/X1 Q1	SM2	TPSBT-004	X1 Q1	BTE[SM2/TPSBT-004/X1 Q1]/BT/TPSBT-002/QF3	19	114	
6	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	TOP CABLE 1x70 mm2 AS	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 70 mm2 + 1 x 16 mm2	5	BT	BTR	TPSBT-002	QF4	BTR[TPSBT-002/QF4]/TPSBT-009/UIB	BT	TPSBT-009	UIB	BTR[TPSBT-009/UIB]/TPSBT-002/QF4	16.2	97.2	
7	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	TOP CABLE 1x35 mm2 AS	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 35 mm2 + 1 x 16 mm2	25	BT	BTR	TPSBT-002	QF5	BTR[BT/TPSBT-002/QF5]/COM/TPSCO-001/X1 Q1	COM	TPSCO-001	X1 Q1	BTR[COM/TPSCO-001/X1 Q1]/BT/TPSBT-002/QF5	13	78	
8	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 5G6 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	5G6 mm2 AS+	30	SEP	BTE	J3	N/A	BTE[SEP/J3]/ASC/ASC	ASC	ASC	N/A	BTE[ASC/ASC]/SEP/J3	14.8	88.8	
9	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 5G10 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	5G10 mm2 AS+	90	SEP	BTE	J3	N/A	BTE[SEP/J3]/ESC/ESC	ESC	ESC	N/A	BTE[ESC/ESC]/SEP/J3	18	108	
10	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G6 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G6mm2	80	SM2	BTE	TPSBT-004	X6	BTE[SM2/TPSBT-004/X6]/SEG/AAC SEG	SEG	AAC ENF	N/A	BTE[SEG/AAC SEG]/SM2/TPSBT-004/X6	13	78	
11	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G6 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G6mm2	25	SM2	BTE	TPSBT-004	X7	BTE[SM2/TPSBT-004/X7]/ENF/AAC ENF	ENF	AAC ENF	N/A	BTE[ENF/AAC ENF]/SM2/TPSBT-004/X7	13	78	
12	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 5G16mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	5G16mm2	10	SM2	BTE	TPSBT-004	X8	BTE[SM2/TPSBT-004/X8]/BT/TPSBT-010/X2	BT	TPSBT-010	X2	BTE[BT/TPSBT-010/X2]/SM2/TPSBT-004/X8	21.5	129	
13	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 5G16mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	5G16mm2	30	SM2	BTE	TPSBT-004	X9	BTE[SM2/TPSBT-004/X9]/BT/TPSBT-010/X3	BT	TPSBT-010	X3	BTE[BT/TPSBT-010/X3]/SM2/TPSBT-004/X9	21.5	129	
14	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 5G16mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	5G16mm2	30	SM2	BTE	TPSBT-010	X46	BTE[SM2/TPSBT-010/X46]/BT/TSNVS-001/X1	BT	TSNVS-001	X1	BTE[BT/TSNVS-001/X1]/SM2/TPSBT-010/X46	21.1	126.6	
15	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G10 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G10mm2	20	SM2	BTE	TPSBT-004	X10	BTE[SM2/TPSBT-004/X10]/BT/AAC PRE BT	BT	AAC PRE BT	N/A	BTE[BT/AAC PRE BT]/SM2/TPSBT-004/X10	14.9	89.4	
16	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G10 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G10mm2	25	SM2	BTE	TPSBT-004	X11	BTE[SM2/TPSBT-004/X11]/SEN/SEN	SEN	SEN	N/A	BTE[SEN/SEN]/SM2/TPSBT-004/X11	14.9	89.4	
17	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G10 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G10mm2	20	SM2	BTE	TPSBT-004	X16	BTE[SM2/TPSBT-004/X16]/BT/BOMBA AGUA	BT	BOMBA AGUA	N/A	BTE[BT/BOMBA AGUA]/SM2/TPSBT-004/X16	14.9	89.4	
18	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	TOP CABLE 1x70 mm2 AS+	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 70 mm2 + 1 x 16 mm2	10	BT	BTR	TPSBT-009	UIB	BTR[TPSBT-009/UIB]/SAICR-001/INPUT-SAI	BT	SAICR-001	INPUT-SAI	BTR[SAICR-001/INPUT-SAI]/TPSBT-009/UIB	16.2	97.2	
19	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	TOP CABLE 1x70 mm2 AS+	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 70 mm2 + 1 x 16 mm2	10	BT	BTR	SAICR-001	OUT-SAI	BTR[SAICR-001/OUT-SAI]/TPSBT-009/UOB	BT	TPSBT-009	UOB	BTR[TPSBT-009/UOB]/SAICR-001/OUT-SAI	16.2	97.2	
20	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	TOP CABLE 1x70 mm2 AS+	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 70 mm2 + 1 x 16 mm2	10	BT	BTR	TPSBT-009	UOB	BTR[TPSBT-009/UOB]/TPSBT-003/X1	BT	TPSBT-003	X1	BTR[TPSBT-003/X1]/TPSBT-009/UOB	16.2	97.2	
21	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 5G16 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	5G16 mm2	20	BT	BTR	TPSBT-003	X6	BTR[BT/TPSBT-003/X6]/COM/ARMAR PDA/X1	COM	ARMAR PDA	X1	BTR[COM/ARMAR PDA/X1]/BT/TPSBT-003/X6	21.1	126.6	
22	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 5G16 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	5G16 mm2	80	BT	BTR	TPSBT-003	X7	BTR[BT/TPSBT-003/X7]/SEG/TSNAN-001/X1 Q1	SEG	TSNAN-001	X1 Q1	BTR[SEG/TSNAN-001/X1 Q1]/BT/TPSBT-003/X7	21.1	126.6	
23	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 5G16 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	5G16 mm2	10	BT	BTR	TPSBT-003	X8	BTR[TPSBT-003/X8]/TPSBT-010/X1	BT	TPSBT-010	X1	BTR[TPSBT-010/X1]/TPSBT-003/X8	21.1	126.6	
24	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G10 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G10 mm2	30	BT	BTR	TPSBT-003	X9	BTR[BT/TPSBT-003/X9]/SEN/AAC PRE SEN	SEN	AAC PRE SEN	N/A	BTR[SEN/AAC PRE SEN]/BT/TPSBT-003/X9	14.9	89.4	
25	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G10 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G10 mm2	20	BT	BTR	TPSBT-003	X10	BTR[BT/TPSBT-003/X10]/COM/AAC PRE COM	COM	AAC PRE COM	N/A	BTR[COM/AAC PRE COM]/BT/TPSBT-003/X10	14.9	89.4	
26	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 4G6 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	4G6 mm2	10	BT	BTR	TPSBT-003	X13	BTR[TPSBT-003/X13]/GADCO-001/BORNERA	BT	GADCO-001	BORNERA	BTR[GADCO-001/BORNERA]/TPSBT-003/X13	13.5	81	
27	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	10	BT	BTR	TPSBT-003	X14	BTR[TPSBT-003/X14]/TPSBT-002/X1 'I/O MODBUS	BT	TPSBT-002	X1 'I/O MODBUS	BTR[TPSBT-002/X1 'I/O MODBUS]/TPSBT-003/X14	11.2	67.2	
28	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	10	BT	BTR	TPSBT-003	X15	BTR[X15]/X27 'I/O MODBUS	BT	TPSBT-003	X27 'I/O MODBUS	BTR[/X27 'I/O MODBUS]/X15	11.2	67.2	
29	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	10	BT	BTR	TPSBT-003	X16	BTR[TPSBT-003/X16]/TPSBT-004/X27 'I/O MODBUS	BT	TPSBT-004	X27 'I/O MODBUS	BTR[TPSBT-004/X27 'I/O MODBUS]/TPSBT-003/X16	11.2	67.2	
30	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	TOP CABLE 1x35 mm2 AS+	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 35 mm2 + 1 x 16 mm2	10	COM	BTR	TPSCO-002	UIB	BTR[TPSCO-002/UIB]/SAITC-001/INPUT-SAI	COM	SAITC-001	INPUT-SAI	BTR[SAITC-001/INPUT-SAI]/TPSCO-002/UIB	13	78	
31	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	TOP CABLE 1x35 mm2 AS+	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 35 mm2 + 1 x 16 mm2	10	COM	BTR	SAITC-001	OUT-SAI	BTR[SAITC-001/OUT-SAI]/TPSCO-002/UOB	COM	TPSCO-002	UOB	BTR[TPSCO-002/UOB]/SAITC-001/OUT-SAI	13	78	
32	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	TOP CABLE 1x35 mm2 AS+	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	4 x 1C x 35 mm2 + 1 x 16 mm2	10	COM	BTR	TPSCO-002	UOB	BTR[TPSCO-002/UOB]/TPSCO-001/X1	COM	TPSCO-001	X1	BTR[TPSCO-001/X1]/TPSCO-002/UOB	13	78	
33	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G10mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G10 mm2	10	COM	BTR	TPSCO-001	X16	BTR[TPSCO-001/X16]/ARMAR-001/POWER BOX	COM	ARMAR-001	POWER BOX	BTR[ARMAR-001/POWER BOX]/TPSCO-001/X16	14.9	89.4	
34	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G10mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G10 mm2	10	COM	BTR	TPSCO-001	X17	BTR[TPSCO-001/X17]/ARMAR-002/POWER BOX	COM	ARMAR-002	POWER BOX	BTR[ARMAR-002/POWER BOX]/TPSCO-001/X17	14.9	89.4	
35	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G10mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G10 mm2	10	COM	BTR	TPSCO-001	X18	BTR[TPSCO-001/X18]/ARMAR-003/POWER BOX	COM	ARMAR-003	POWER BOX	BTR[ARMAR-003/POWER BOX]/TPSCO-001/X18	14.9	89.4	
36	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G10mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G10 mm2	10	COM	BTR	TPSCO-001	X19	BTR[TPSCO-001/X19]/ARMAR-004/POWER BOX	COM	ARMAR-004	POWER BOX	BTR[ARMAR-004/POWER BOX]/TPSCO-001/X19	14.9	89.4	
37	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G10mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G10 mm2	10	COM	BTR	TPSCO-001	X20	BTR[TPSCO-001/X20]/ARMAR-005/POWER BOX	COM	ARMAR-005	POWER BOX	BTR[ARMAR-005/POWER BOX]/TPSCO-001/X20	14.9	89.4	
38	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G10mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G10 mm2	10	COM	BTR	TPSCO-001	X21	BTR[TPSCO-001/X21]/ARMAR-006/POWER BOX	COM	ARMAR-006	POWER BOX	BTR[ARMAR-006/POWER BOX]/TPSCO-001/X21	14.9	89.4	
39	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	32	COM	BTR	TPSCO-001	X6	BTR[COM/TPSCO-001/X6]/ZPA/PAPIS-01	ZPA	PAPIS-01	N/A	BTR[ZPA/PAPIS-01]/COM/TPSCO-001/X6	11.2	67.2	
40	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	32	COM	BTR	TPSCO-001	X7	BTR[COM/TPSCO-001/X7]/ZPA/PAPIS-02	ZPA	PAPIS-02	N/A	BTR[ZPA/PAPIS-02]/COM/TPSCO-001/X7	11.2	67.2	
41	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	56	COM	BTR	TPSCO-001	X8	BTR[COM/TPSCO-001/X8]/ZPA/PAPIS-03	ZPA	PAPIS-03	N/A	BTR[ZPA/PAPIS-03]/COM/TPSCO-001/X8	11.2	67.2	
42	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	56	COM	BTR	TPSCO-001	X9	BTR[COM/TPSCO-001/X9]/ZPA/PAPIS-04	ZPA	PAPIS-04	N/A	BTR[ZPA/PAPIS-04]/COM/TPSCO-001/X9	11.2	67.2	
43	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	56	COM	BTR	TPSCO-001	X10	BTR[COM/TPSCO-001/X10]/ZPA/PAPIS-05	ZPA	PAPIS-05	N/A	BTR[ZPA/PAPIS-05]/COM/TPSCO-001/X10	11.2	67.2	
44	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	32	COM	BTR	TPSCO-001	X11	BTR[COM/TPSCO-001/X11]/ZPA/PAANV-01	ZPA	PAANV-01	N/A	BTR[ZPA/PAANV-01]/COM/TPSCO-001/X11	11.2	67.2	
45	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	56	COM	BTR	TPSCO-001	X12	BTR[COM/TPSCO-001/X12]/ZPA/PAANV-02	ZPA	PAANV-02	N/A	BTR[ZPA/PAANV-02]/COM/TPSCO-001/X12	11.2	67.2	
46	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	56	COM	BTR	TPSCO-001	X13	BTR[COM/TPSCO-001/X13]/ZPA/PAANV-03	ZPA	PAANV-03	N/A	BTR[ZPA/PAANV-03]/COM/TPSCO-001/X13	11.2	67.2	
47	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	56	COM	BTR	TPSCO-001	X14	BTR[COM/TPSCO-001/X14]/ZPA/PAANV-04	ZPA	PAANV-04	N/A	BTR[ZPA/PAANV-04]/COM/TPSCO-001/X14	11.2	67.2	
48	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	10	SEG	BTR	TSNAN-001	X8	BTR[TSNAN-001/X8]/GADCO-002/BORNERA	SEG	GADCO-002	BORNERA	BTR[GADCO-002/BORNERA]/TSNAN-001/X8	11.2	67.2	
49	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 4G6 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	4G6 mm2	42	SEG	BTR	TSNAN-001	X9	BTR[TSNAN-001/X9]/PNPEN-001/BORNERA	SEG	PNPEN-001	BORNERA	BTR[PNPEN-001/BORNERA]/TSNAN-001/X9	13.5	81	
50	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	5	SEG	BTR	TSNAN-001	X10	BTR[TSNAN-001/X10]/CNTDI-001/BORNERA	SEG	CNTDI-001	BORNERA	BTR[CNTDI-001/BORNERA]/TSNAN-001/X10	11.2	67.2	
51	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	5	SEG	BTR	TSNAN-001	X12	BTR[TSNAN-001/X12]/COFRE RIS/PDU	SEG	COFRE RIS	PDU	BTR[COFRE RIS/PDU]/TSNAN-001/X12	11.2	67.2	
52	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G4 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G4mm2	16	SM2	BTE	TPSBT-004	X12	BTE[SM2/TPSBT-004/X12]/BOM-BT-SM2/TC 3-5-B-10	BOM-BT-SM2	N/A	TC 3-5-B-10	BTE[BOM-BT-SM2/TC 3-5-B-10]/SM2/TPSBT-004/X12	11.2	67.2	
53	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G4 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G4mm2	24	SM2	BTE	TPSBT-004	X13	BTE[SM2/TPSBT-004/X13]/SNA-BT-COM-SEN/TC 1-9-11-13-16	SNA-BT-COM-SEN	N/A	TC 1-9-11-13-16	BTE[SNA-BT-COM-SEN/TC 1-9-11-13-16]/SM2/TPSBT-004/X13	11.2	67.2	
54	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G4 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G4mm2	20	SM2	BTE	TPSBT-004	X14	BTE[SM2/TPSBT-004/X14]/BOM-BT/TC 4-6	BOM-BT	N/A	TC 4-6	BTE[BOM-BT/TC 4-6]/SM2/TPSBT-004/X14	11.2	67.2	
55	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG 3G4 mm2 AS	DISTRIBUCIÓN	3G4mm2	40	SM2	BTE	TPSBT-004	X15	BTE[SM2/TPSBT-004/X15]/SNA-COM-SEN/TC 2-12-15	SNA-COM-SEN	N/A	TC 2-12-15	BTE[SNA-COM-SEN/TC 2-12-15]/SM2/TPSBT-004/X15	11.2	67.2	
56	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G4 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	20	BT	BTR	TPSBT-003	X11	BTR[BT/TPSBT-003/X11]/SEN-ENF/TC 17-1B-19	SEN-ENF	N/A	TC 17-1B-19	BTR[SEN-ENF/TC 17-1B-19]/BT/TPSBT-003/X11	11.2	67.2	
57	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G4 mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	10	BT	BTR	TPSBT-003	X12	BTR[BT/TPSBT-003/X12]/BT-COM/TC 7-14	BT-COM	N/A	TC 7-14	BTR[BT-COM/TC 7-14]/BT/TPSBT-003/X12	11.2	67.2	
58	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG 3G 4mm2 AS+	DISTRIBUCIÓN	3G4 mm2	10	SEG	BTR	TSNAN-001	X7	BTR[TSNAN-001/X7]/TC 20-21-22-23	SEG	N/A	TC 20-21-22-23	BTR[TC 20-21-22-23]/TSNAN-001/X7	11.2	67.2	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	BTE
GUÍA PASO A PASO PRUEBAS A TOMACORRIENTES			

1. Verificación de Cableado del Tomacorriente
Objetivo: Asegurar que la conexión de fase, neutro y tierra es correcta.
Procedimiento:
1.1 Inserta el probador (emisor) del Fluke BK120 en el tomacorriente que deseas verificar.



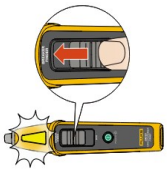
1 de luces LED en el probador.
1.3 Compara las luces con la tabla de interpretación que viene impresa en el probador.

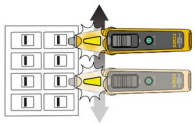
Indicador	Supuesto de cableado	Descripción
▢ ■ ■	CORRECT	El receptáculo está cableado correctamente.
▢ ■ ▢	OPEN GROUND	El contacto de puesta a tierra no está cableado.
▢ ▢ ■	OPEN NEUTRAL	El contacto neutro no está cableado.
▢ ▢ ▢	OPEN HOT	El contacto caliente no está cableado.
■ ■ ▢	HOT / NEUT.REV.	Los cableados caliente y neutro están invertidos.
■ ▢ ■	HOT / GRD.REV.	Los cableados caliente y de puesta a tierra están invertidos.

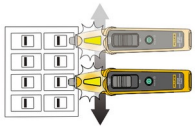
(Breaker Finder)
el tomacorriente.
Procedimiento:
2.1 Deja el probador (emisor) conectado al tomacorriente.



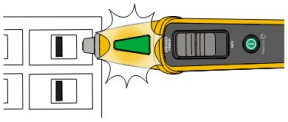
2 del BK120.





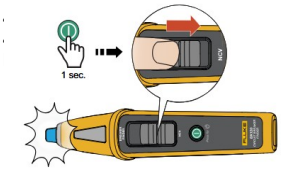


2 tecta el breaker correcto:
S
S ador.



3 CI/RCD (si aplica)
C protección diferencial (si existe) funcione correctamente.
P
3 omacorriente, presiona el botón de prueba de GFCI del BK120.
3 esenergizarse) inmediatamente.
Nota: Solo se aplica si el circuito tiene protección GFCI o RCD instalada.

4. Detección de Voltaje sin Contacto (NCV)
Objetivo: Comprobar si hay presencia de voltaje en conductores o tomacorrientes.
Procedimiento:
4.1 Activa la función NCV (Non-Contact Voltage) en el receptor.



· al tomacorriente, enchufe o cable.

·
·
nosa y sonora.



PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	Estación 01
PLANO:		**SISTEMA**	BTE

CHECKLIST PRUEBAS IAT PARA TOMACORRIENTES EN ESTACIÓN

Etiqueta	Nombre	Identificación del disyuntor correspondiente al tomacorriente	Verificación de que el receptáculo está cableado correctamente	Nivel de tensión	Observación
TC-01-01	Toma de corriente normal 120 VAC 1				
TC-02-01	Toma de corriente normal 208 VAC 2				
TC-03-01	Toma de corriente normal 120 VAC 3				
TC-04-01	Toma de corriente normal 208 VAC 4				
TC-05-01	Toma de corriente normal 120 VAC 5				
TC-06-01	Toma de corriente normal 208 VAC 6				
TC-07-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 7				
TC-08-01	Toma de corriente normal 120 VAC 8				
TC-09-01	Toma de corriente normal 120 VAC 9				
TC-10-01	Toma de corriente normal 120 VAC 10				
TC-11-01	Toma de corriente normal 120 VAC 11				
TC-12-01	Toma de corriente normal 208 VAC 12				
TC-13-01	Toma de corriente normal 120 VAC 13				
TC-14-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 14				
TC-15-01	Toma de corriente normal 208 VAC 15				
TC-16-01	Toma de corriente normal 120 VAC 16				
TC-17-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 17				
TC-18-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 18				
TC-19-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 19				
TC-20-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 20				
TC-21-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 21				
TC-22-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 22				
TC-23-01	Toma de corriente respaldo 120 VAC 23				

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	BTE

PASO A PASO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE TIERRA

Requisitos previos:
- El sistema de puesta a tierra debe tener más de un electrodo o estar interconectado a una red (parques industriales, instalaciones comerciales, subestaciones, etc.).
- No es aplicable para sistemas con un solo electrodo (para esos se usan métodos con picas auxiliares).

Paso 1: Verificación del equipo
- Asegúrate de que la pinza esté cargada (pilas en buen estado).
- Verifica la calibración (realiza un test interno si aplica o con accesorio de verificación si lo tienes).



Paso 2: Selección del modo de medición (versión correcta)
1. Enciende el equipo presionando el botón de Power (encendido).
2. Para seleccionar la función de medición, utiliza los botones frontales:
   - Pulsa el botón "Ω" para seleccionar la medición de resistencia de tierra.
   - Pulsa el botón "A" para cambiar a la medición de corriente de fuga (amperaje AC).
3. Verifica que en la pantalla aparezca el símbolo correspondiente a la función seleccionada (Ω para resistencia o A~ para corriente AC).

Paso 3: Ubicación del punto de prueba
- Selecciona un punto donde puedas abrazar con la pinza un conductor de bajada del sistema de puesta a tierra.
- Asegúrate de que solo pase por la pinza el conductor de puesta a tierra, sin otros conductores energizados ni de señal.

Paso 4: Realización de la medición de resistencia de tierra
1. Abre la pinza y colócala alrededor del conductor de puesta a tierra.
2. Asegúrate de que las mordazas estén completamente cerradas y limpias (sin polvo ni grasa entre las superficies de ferrita).
3. Lee el valor de resistencia en la pantalla.
   - Un valor típico aceptable depende del tipo de instalación. Ejemplo:
     < 1 Ω para subestaciones.
     1 a 5 Ω para instalaciones industriales.
     < 10 Ω para residenciales.

Paso 5: Medición de corriente de fuga (opcional)
1. Gira el selector a A~ (amperios AC).
2. Sin retirar la pinza, observa en pantalla la corriente circulando por el sistema de puesta a tierra.
   - Esto te permite detectar posibles corrientes de fuga.

Paso 6: Repetición y confirmación
- Realiza la medición en varios puntos del sistema de tierra (en diferentes bajantes, si existen) para confirmar consistencia.
- Si alguna bajante tiene una resistencia significativamente más alta que las otras, puede indicar problemas en conexiones o conductores.

Paso 7: Registro de datos (con app si aplica)
- Si tienes la función Fluke Connect, puedes registrar, guardar y exportar los datos a tu móvil o PC para crear informes.

Interpretación de los resultados

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Malla de Estación; resistencia de Malla 5 Ohm (Ω).
2. Malla de Pararrayos; resistencia de Malla 10.0 Ohm (Ω).
3. Continuidad de Malla: 0.5 Ohm (Ω).

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	Estación 01
PLANO:		**SISTEMA**	BTE

CHECKLIST PRUEBA DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE TIERRA

Etiqueta	Nombre	Verificar continuidad y conexiones.	Resistencia medida (Ohmios)
BEP-01-01	Barra Equipotencial		
BEP-02-01	Barra Equipotencial		
BEP-03-01	Barra Equipotencial		
BEP-04-01	Barra Equipotencial		
BEP-05-01	Barra Equipotencial		
BEP-06-01	Barra Equipotencial		



Observación

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	BTE

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE EQUIPOS

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
1	#VALUE!	TABLERO ELÉCTRICO	25 0	TPSBT-001; TPSBT-002; TPSBT-003; TPSBT-004; TPSBT-005; TISAC-001; TTSAC-001; TISBT-001; TTSBT-001; TTSOP-001; TTSOP-002; TIRAC-001; TTRSAC-001; TIRSBT-001; TTRSBT-001; TTRSOP-001; TTRSOP-002; TBRC-001; TBRS-001; TSSBT-001; TSSBT-002; TBAC-001; TBAS-001;TBBYP-001; TBBYP-003		
2	#VALUE!	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA	3 0	SAISBT-001; SAICO-001; SAISTE-001		
3	#VALUE!	ARMARIO DE BATERÍAS	6 0	ARBATBT-001; ARBATBT-002; ARBATBT-003; ARBATCO-001; ARBATCO-002; ARBATCO-003		
4	#VALUE!	TOMACORRIENTE EN PISO RESPALDADO POR SAI 120 V (CAJA 2"X2" DE ACERO ANTIOXIDO)	52 0	TCR01; TCR02; TCR03; TCR04; TCR05; TCR06; TCR07; TCR08; TCR09; TCR10; TCR11; TCR12; TCR13; TCR14; TCR15; TCR16; TCR17; TCR18; TCR19; TCR20; TCR21; TCR22; TCR23; TCR24; TCR25; TCR26; TCR62; TCR63; TCR64; TCR65; TCR66; TCR67; TCR68; TCR69; TCR70; TCR71; TCR72; TCR73; TCR74; TCR75; TCR76; TCR77; TCR78; TCR79; TCR80; TCR81; TCR82; TCR83; TCR84; TCR85; TCR86; TCR87		
5	#VALUE!	TOMACORRIENTE EN PISO 120 V (CAJA 2"X2" DE ACERO ANTIOXIDO)	26 0	TC01; TC02; TC03; TC04; TC05; TC06; TC07; TC08; TC09; TC10; TC11; TC12; TC13; TC14; TC15; TC16; TC17; TC18; TC19; TC20; TC21; TC22; TC23; TC24; TC25; TC26		
6	#VALUE!	TOMACORRIENTE EN PARED RESPALDADO POR SAI 120 V (CAJA 2"X2" DE ACERO ANTIOXIDO)	52 0	TCR27; TCR28; TCR29; TCR30; TCR31; TCR32; TCR23; TCR34; TCR35; TCR36; TCR37; TCR38; TCR39; TCR40; TCR41; TCR42; TCR43; TCR44; TCR45; TCR46; TCR47; TCR48; TCR49; TCR50; TCR51; TCR52; TCR53; TCR54; TCR55; TCR56; TCR57; TCR58; TCR59; TCR60; TCR61; TCR88; TCR89; TCR90; TCR91; TCR92; TCR93; TCR94; TCR95; TCR96; TCR97; TCR98; TCR99; TCR100; TCR101; TCR102; TCR103; TCR104		
7	#VALUE!	TOMACORRIENTE EN PARED 120 V (CAJA 2"X2" DE ACERO ANTIOXIDO)	60 0	TC27; TC28; TC29; TC30; TC31; TC32; TC33; TC34; TC35; TC36; TC37; TC38; TC39 TC40; TC41; TC42; TC43; TC44; TC45; TC46; TC47; TC48; TC49; TC50; TC51; TC52 TC53; TC54; TC55; TC56; TC57; TC58; TC559; TC60; TC61; TC62; TC63; TC64; TC65; TC66; TC67; TC68; TC69; TC70; TC71; TC72; TC73; TC74; TC75; TC76; TC77; TC78; TC79; TC80; TC81; TC82; TC83; TC84; TC85; TC86		
8	#VALUE!	TOMACORRIENTE EN TECHO RESPALDADO POR SAI 120 V (CAJA 2"X2" DE ACERO ANTIOXIDO)	2 0	TCR105; TCR106		
9	#VALUE!	TOMACORRIENTE EN PARED ESPECIAL 120 V (CAJA 2"X2" DE ACERO ANTIOXIDO)	12 0	TCEA01; TCEA02; TCEA03; TCEA04; TCEA05; TCEA06; TCEA07; TCEA08; TCEA09; TCEA10; TCEA11; TCEA12;		
10	#VALUE!	TOMACORRIENTE EN PARED ESPECIAL 208 V (CAJA 2"X2" DE ACERO ANTIOXIDO)	3	TCEB01; TCB02; TCEB03		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	BTE

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:	**Herramientas requeridas:** Multímetro, Juego de destornilladores, Nivel torpedo, Taladro y juego de barrena, Pinza y alicates eléctricos, Torquímetro, Juego de cubos.		

2. Identificación del Sitio

Ítem	Referencia	Observaciones

3. Inspección general de la instalación de los Cables y Canalizaciones.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Inspección Física y Mecánica		
Verificar correcta instalación, fijación, nivelación y sellado de tuberías, conduits, cajas de paso y registros.		
Confirmar que las cajas y conduits estén alineados, cerrados y sin daños visibles.		
Inspección Cableado		
Verificar que los cables respeten los codigos de colores y que tenga el correcto encintado cuando aplique. Fase 1: Color negro Fase 2: Color rojo Fase 3: Color azul Neutro: Color blanco Tierra: Color verde		
Verificar que el cableado esté organizado en las bandejas portacables.		
Verificar que todos los cables esten etiquetados correctamente en ambos extremos. Consultar con tabla de conexionado del sistema.		
Verificar que los cables de energía respetan el recorrido establecido en el diagrama unifilar del sistema.		
Verificar que los cables de energía respetan el radio de curvatura. Ver tabla de cableado		
Verificar que los cables de energía NO presentan daños en la cubierta exterior.		
Inspección de Funcionamiento		
Verificar que NO exista continuidad entre los hilos conductores no puestos a tierra y las partes metálicas de las cajas de paso y/o tuberías.		

4. Inspección general de la instalación de los Tableros Eléctricos y Armarios.

Ítem	OK/NOK	Observaciones
Inspección Física y Mecánica		
Verificar si los tableros y armarios se instalaron en la ubicación correspondiente según el plano de detalle del sistema.		
Verificar que los tableros y armarios estén correctamente instalados, fijados, nivelados, sellados y etiquetados.		
Verificar que NO existan agujeros sin sellar en los tableros y armarios.		
Verificar que todos los disyuntores de los tableros y armarios están etiquetados correctamente.		
Inspección Conexiones y Cableado		
Verificar que los cables de alimentación AC, cable ethernet, cables de comunicación y energía DC (si aplican) estén debidamente instalados y etiquetados.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	BTE

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que todos los cables dentro del tablero y/o armario estén correctamente conectados a los disyuntores y borneras correspondiente.		
Asegurar que las conexiones cumplen con el torque especificado en las borneras y disyuntores.		
Verificar que el tablero y armario cuenten con la correcta conexión de puesta a tierra.		
Inspección de Funcionamiento		
Verificar que el voltaje de alimentación AC que llega al tablero eléctrico o armario es: 120 Voltios AC de Fase a Neutro 208 Voltios AC de Fase a Fase. (Realizar prueba en todas las Fases).		
Verificar que todos los disyuntores accionen correctamente.		
Validar correcto cierre y apertura de las puertas del tablero o armario.		

5. Inspección general de la instalación de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI		
Ítem	**OK/NOK**	**Observaciones**
Inspección Física y Mecánica		
Verificar si los Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) se instalaron en la ubicación correspondiente según el plano de detalle del sistema.		
Verificar que los SAIs y los armarios de baterías estén correctamente instalados, fijados, nivelados, sellados y etiquetados.		
Verificar que NO existan agujeros sin sellar en los SAIs.		
Inspección Conexiones y Cableado		
Verificar que los cables de alimentación AC, cable ethernet, cables de comunicación y energía DC (si aplican) estén debidamente instalados y etiquetados.		
Verificar que todos los cables de los SAIs estén correctamente conectados a los disyuntores y borneras correspondiente.		
Verificar que los Armarios de baterías estén conectados correctamente al SAI. (Validar conexión interna de las cadenas de baterías).		
Verificar que los SAI cuenten con la correcta conexión de puesta a tierra.		
Asegurar que las conexiones cumplen con el torque especificado en las borneras y disyuntores.		
Inspección de Funcionamiento		
Verificar que el voltaje de alimentación AC que llega al SAI es: 120 Voltios AC de Fase a Neutro 208 Voltios AC de Fase a Fase. (Realizar prueba en todas las Fases).		
Verificar que el voltaje de salida AC que sale del SAI es: 120 Voltios AC de Fase a Neutro 208 Voltios AC de Fase a Fase. (Realizar prueba en todas las Fases).		
Verificar que todos los disyuntores instalados en el SAI accionen correctamente.		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	BTE

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que las puertas abren y cierran correctamente (Sin interferir con otros elementos).		
Verificar que el SAI funciona correctamente cuando se queda sin alimentación de la fuente principal.		
6. Inspección general de la instalación de los Transformadores		
Ítem	**OK/NOK**	**Observaciones**
Inspección Física y Mecánica		
Verificar si los transformadores se instalaron en la ubicación correspondiente según el plano de detalle del sistema.		
Verificar que los transformadores estén correctamente instalados, fijados, nivelados, sellados y etiquetados.		
Verificar que NO existan agujeros sin sellar en los transformadores.		
Inspección Conexiones y Cableado		
Verificar que todos los cables dentro del transformador estén correctamente conectados a las borneras correspondiente.		
Asegurar que las conexiones cumplen con el torque especificado en las borneras.		
Verificar que el transformador cuenta con la correcta conexión de puesta a tierra.		
Inspección de Funcionamiento		
Verificar que el voltaje de alimentación AC que llega al transformador es: 480 Voltios AC de Fase a Fase. (Realizar prueba en todas las Fases).		
Verificar que el voltaje de alimentación AC que sale del transformador es: 120 Voltios AC de Fase a Neutro 208 Voltios AC de Fase a Fase. (Realizar prueba en todas las Fases).		
7. Inspección general de la instalación de los Tomacorrientes		
Ítem	**OK/NOK**	**Observaciones**
Inspección Física y Mecánica		
Verificar si los tomacorrientes se instalaron en la ubicación correspondiente según el plano de detalle del sistema.		
Verificar que los tomacorrientes estén correctamente instalados, fijados, nivelados, sellados y etiquetados.		
Inspección Conexiones y Cableado		
Verificar que los cables de circuitos y conexión a tierra estén debidamente instalados y etiquetados.		
Verificar que todos los cables dentro de las cajas de tomacorrientes estén conectadas en las borneras correspondiente.		
Asegurar que las conexiones cumplen con el torque especificado en las borneras.		
Verificar que los tomacorrientes cuenten con la correcta conexión de puesta a tierra.		
Inspección de Funcionamiento		

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	BTE

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Verificar que el nivel de tensión en todos los tomacorrientes correspondan a los valores especificados de: Tomacorriente Normal: 120 Voltios AC Tomacorriente SAI: 120 Voltios AC Tomacorriente a 208 V: 208 Voltios AC *Esta prueba se realiza con el multimetro		
Verificar el que el tomacorrientes este conectado correctamente. *Esta prueba se realiza con el buscador de disyuntores *Para esta prueba dirigirse a hoja "Pruebas TC"		
8. Inspección general de la instalación de los Barras Equipotenciales		
Ítem	**OK/NOK**	**Observaciones**
Inspección Física y Mecánica		
Verificar si los barras equipotenciales se instalaron en la ubicación correspondiente según el plano de detalle del sistema.		
Verificar que los las barras equipotenciales estén correctamente instalados, fijados, nivelados, sellados y etiquetados.		
Inspección Conexiones y Cableado		
Asegurar que las conexiones cumplen con el torque especificado en las borneras.		
Verificar que los barras equipotenciales cuenten con la correcta conexión de puesta a tierra.		
Inspección de Funcionamiento		
Validar que en todas las conexiones de puesta a tierra exista continuidad eléctrica con la Barra Equipotencial de la sala técnica en evaluación.		
9. Inspección visual de equipos (General)		
Ítem	**OK/NOK**	**Observaciones**
Verificar que los tomacorrientes, barras equipotenciales, tableros, armarios y transformadores estén nivelados correctamente.		
Verificar que los tomacorrientes, barras equipotenciales, tableros, armarios y transformadores NO tengan marcas de pintura o suciedad.		
10. Decisión		
Prueba	**Decisión**	**Observaciones / Firma**
Resultado de la prueba OK / NOK		

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)														
TABLA DE CABLEADO														
PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros								**UBICACIÓN:**					
PLANO:									**SISTEMA:**			BTE		
CABLEADO				**INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**					**FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)**					
ITEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	CALIBRE	LOCALIZACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO INICIO	ACRÓNIMO DISPOSITIVO INICIO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	NIVEL	DISPOSITIVO FINAL	ACRÓNIMO DISPOSITIVO FINAL	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	OK/NOK
1														

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

TABLA DE CABLEADO

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	BTE

CABLEADO				INICIO DE CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)							FIN DEL CABLE (DISPOSITIVO O EQUIPO)						
ÍTEM	TIPO DE CABLE	REFERENCIA	DESIGNACIÓN	CALIBRE (mm2)	DISTANCIA (M)	LOCALIZACIÓN	SISTEMA	PANEL DE CONEXIÓN ORIGEN	BORNERA D CONEXIÓN	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 1	LOCALIZACIÓN	FIN	PUERTO ASIGNADO	CODIFICACIÓN DE CABLE EXTREMO 2	DIÁMETRO (MM)	CURVATURA (MM)	OK/NOK
1	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 1 x 240mm2	ALIMENTACION PRINCIPAL	4 x 4 1/C 240mm2 + 1/C 120mm2	250m	SUB-BNV	BTE	TR	N/A	BTE[SUB-BNV/TR]/BT/TPSBT-001/DP-1200A	BT	TPSBT-001	DP-1200A	BTE[BT/TPSBT-001/DP-1200A]/SUB-BNV/TR	27.2	163.2	
2	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 1 x 240mm2	ALIMENTACION PRINCIPAL	4 x 2 1/C 240mm2 + 1 /C 50mm2	15m	BT	BTE	TPSBT-001	D1-500A	BTE[TPSBT-001/D1-500A]/TPSBT-002/DP-500A	BT	TPSBT-002	DP-500A	BTE[TPSBT-002/DP-500A]/TPSBT-001/D1-500A	27.2	163.2	
3	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 1 x 70mm2	ALIMENTACION PRINCIPAL	4 1/C 70mm2 + 1/C 16mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-001	D2-170A	BTE[TPSBT-001/D2-170A]/TPSBT-004/DP-170A	BT	TPSBT-004	DP-170A	BTE[TPSBT-004/DP-170A]/TPSBT-001/D2-170A	16.3	97.8	
4	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 1 x 240mm2	ALIMENTACION PRINCIPAL	4 X 2 1/C 240mm2 + 1 /C 35mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-001	D3-500A	BTE[TPSBT-001/D3-500A]/TPSBT-005/DP-500A	BT	TPSBT-005	DP-500A	BTE[TPSBT-005/DP-500A]/TPSBT-001/D3-500A	27.2	163.2	
5	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G10mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G10mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-004	D1-50A	BTE[BT/TPSBT-004/D1-50A]/SC04/TISAC-001/DP-50A	SC04	TISAC-001	DP-50A	BTE[SC04/TISAC-001/DP-50A]/BT/TPSBT-004/D1-50A	16.9	101.4	
6	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G10mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G10mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-004	D2-50A	BTE[BT/TPSBT-004/D2-50A]/SC04/TTSAC-001/DP-50A	SC04	TTSAC-001	DP-50A	BTE[SC04/TTSAC-001/DP-50A]/BT/TPSBT-004/D2-50A	16.9	101.4	
7	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G10mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G10mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-004	D3-50A	BTE[TPSBT-004/D3-50A]/TISBT-001/DP-50A	BT	TISBT-001	DP-50A	BTE[TISBT-001/DP-50A]/TPSBT-004/D3-50A	16.9	101.4	
8	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G10mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G10mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-004	D4-50A	BTE[TPSBT-004/D4-50A]/TTSBT-001/DP-50A	BT	TTSBT-001	DP-50A	BTE[TTSBT-001/DP-50A]/TPSBT-004/D4-50A	16.9	101.4	
9	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G16mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G16mm2	80m	BT	BTE	TPSBT-004	D5-50A	BTE[BT/TPSBT-004/D5-50A]/CTVW1/TTSOP-001/DP-50A	CTVW1	TTSOP-001	DP-50A	BTE[CTVW1/TTSOP-001/DP-50A]/BT/TPSBT-004/D5-50A	20.4	122.4	
10	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G10mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G10mm2	44m	BT	BTE	TPSBT-004	D6-50A	BTE[BT/TPSBT-004/D6-50A]/CTVW2/TTSOP-002/DP-50A	CTVW2	TTSOP-002	DP-50A	BTE[CTVW2/TTSOP-002/DP-50A]/BT/TPSBT-004/D6-50A	16.9	101.4	
11	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 1 x 35mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3 1/C 35mm2 + 1/C 16mm2	50m	BT	BTE	TPSBT-005	D1-80A	BTE[BT/TPSBT-005/D1-80A]/TECHO/COMP-1	TECHO	N/A	COMP-1	BTE[TECHO/COMP-1]/BT/TPSBT-005/D1-80A	13	78	
12	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 1 x 35mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3 1/C 35mm2 + 1/C 16mm2	50m	BT	BTE	TPSBT-005	D2-80A	BTE[BT/TPSBT-005/D2-80A]/TECHO/COMP-2	TECHO	N/A	COMP-2	BTE[TECHO/COMP-2]/BT/TPSBT-005/D2-80A	13	78	
13	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 1 x 35mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3 1/C 35mm2 + 1/C 16mm2	50m	BT	BTE	TPSBT-005	D3-80A	BTE[BT/TPSBT-005/D3-80A]/TECHO/COMP-3	TECHO	N/A	COMP-3	BTE[TECHO/COMP-3]/BT/TPSBT-005/D3-80A	13	78	
14	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 1 x 35mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3 1/C 35mm2 + 1/C 16mm2	50m	BT	BTE	TPSBT-005	D4-80A	BTE[BT/TPSBT-005/D4-80A]/TECHO/COMP-4	TECHO	N/A	COMP-4	BTE[TECHO/COMP-4]/BT/TPSBT-005/D4-80A	13	78	
15	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G10mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G10mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-005	D5-50A	BTE[TPSBT-005/D5-50A]/TSSBT-001/DP-50A	BT	TSSBT-001	DP-50A	BTE[TSSBT-001/DP-50A]/TPSBT-005/D5-50A	16.9	101.4	
16	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G10mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G10mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-005	D6-50A	BTE[TPSBT-005/D6-50A]/TSSBT-002/DP-50A	BT	TSSBT-002	DP-50A	BTE[TSSBT-002/DP-50A]/TPSBT-005/D6-50A	16.9	101.4	
17	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G16mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G16mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-005	D7-50A	BTE[TPSBT-005/D7-50A]/TBAC-001/DP-50A	BT	TBAC-001	DP-50A	BTE[TBAC-001/DP-50A]/TPSBT-005/D7-50A	20.4	122.4	
18	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 5G10mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	5G10mm2	20m	BT	BTE	TPSBT-005	D8-50A	BTE[TPSBT-005/D8-50A]/TBAS-001/DP-50A	BT	TBAS-001	DP-50A	BTE[TBAS-001/DP-50A]/TPSBT-005/D8-50A	16.9	101.4	
19	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	80m	BT	BTE	TSSBT-001	D1-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D1-20A]/CTVW1/ACSPL-003	CTVW1	N/A	ACSPL-003	BTE[CTVW1/ACSPL-003]/BT/TSSBT-001/D1-20A	11.2	67.2	
20	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CTVW1	BTE	N/A	ACSPL-003	BTE[ACSPL-003]//ACSPL-002	CTVW1	N/A	ACSPL-002	BTE[/ACSPL-002]/ACSPL-003	11.2	67.2	
21	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CTVW1	BTE	N/A	ACSPL-002	BTE[ACSPL-002]//ACSPL-001	CTVW1	N/A	ACSPL-001	BTE[/ACSPL-001]/ACSPL-002	11.2	67.2	
22	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	80m	BT	BTE	TSSBT-001	D2-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D2-20A]/CTVW1/ACSPL-006	CTVW1	N/A	ACSPL-006	BTE[CTVW1/ACSPL-006]/BT/TSSBT-001/D2-20A	11.2	67.2	
23	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CTVW1	BTE	N/A	ACSPL-006	BTE[ACSPL-006]//ACSPL-005	CTVW1	N/A	ACSPL-005	BTE[/ACSPL-005]/ACSPL-006	11.2	67.2	
24	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CTVW1	BTE	N/A	ACSPL-005	BTE[ACSPL-005]//ACSPL-004	CTVW1	N/A	ACSPL-004	BTE[/ACSPL-004]/ACSPL-005	11.2	67.2	
25	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	80m	BT	BTE	TSSBT-001	D3-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D3-20A]/SC03/ACSPL-012	SC03	N/A	ACSPL-012	BTE[SC03/ACSPL-012]/BT/TSSBT-001/D3-20A	11.2	67.2	
26	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	SC03	BTE	N/A	ACSPL-012	BTE[SC03/ACSPL-012]/CO04/ACSPL-008	CO04	N/A	ACSPL-008	BTE[CO04/ACSPL-008]/SC03/ACSPL-012	11.2	67.2	
27	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CO04	BTE	N/A	ACSPL-008	BTE[CO04/ACSPL-008]/CO03/ACSPL-007	CO03	N/A	ACSPL-007	BTE[CO03/ACSPL-007]/CO04/ACSPL-008	11.2	67.2	
28	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	80m	BT	BTE	TSSBT-001	D4-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D4-20A]/CO02/ACSPL-010	CO02	N/A	ACSPL-010	BTE[CO02/ACSPL-010]/BT/TSSBT-001/D4-20A	11.2	67.2	
29	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CO02	BTE	N/A	ACSPL-010	BTE[ACSPL-010]//ACSPL-009	CO02	N/A	ACSPL-009	BTE[/ACSPL-009]/ACSPL-010	11.2	67.2	
30	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	60m	BT	BTE	TSSBT-001	D5-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D5-20A]/CO06/ACSPL-015	CO06	N/A	ACSPL-015	BTE[CO06/ACSPL-015]/BT/TSSBT-001/D5-20A	11.2	67.2	
31	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CO02	BTE	N/A	ACSPL-015	BTE[CO02/ACSPL-015]/CO05/ACSPL-014	CO05	N/A	ACSPL-014	BTE[CO05/ACSPL-014]/CO02/ACSPL-015	11.2	67.2	
32	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CO05	BTE	N/A	ACSPL-014	BTE[CO05/ACSPL-014]/PA02/ACSPL-011	PA02	N/A	ACSPL-011	BTE[PA02/ACSPL-011]/CO05/ACSPL-014	11.2	67.2	
33	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	60m	BT	BTE	TSSBT-001	D6-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D6-20A]/SC04/ACSPL-013	SC04	N/A	ACSPL-013	BTE[SC04/ACSPL-013]/BT/TSSBT-001/D6-20A	11.2	67.2	
34	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	40m	BT	BTE	TSSBT-001	D7-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D7-20A]/CO12/ACSPL-021	CO12	N/A	ACSPL-021	BTE[CO12/ACSPL-021]/BT/TSSBT-001/D7-20A	11.2	67.2	
35	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CO12	BTE	N/A	ACSPL-021	BTE[CO12/ACSPL-021]/CO11/ACSPL-020	CO11	N/A	ACSPL-020	BTE[CO11/ACSPL-020]/CO12/ACSPL-021	11.2	67.2	
36	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CO11	BTE	N/A	ACSPL-020	BTE[CO11/ACSPL-020]/CO10/ACSPL-019	CO10	N/A	ACSPL-019	BTE[CO10/ACSPL-019]/CO11/ACSPL-020	11.2	67.2	
37	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	35m	BT	BTE	TSSBT-001	D8-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D8-20A]/CO09/ACSPL-017	CO09	N/A	ACSPL-017	BTE[CO09/ACSPL-017]/BT/TSSBT-001/D8-20A	11.2	67.2	
38	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CO09	BTE	N/A	ACSPL-017	BTE[CO09/ACSPL-017]/CO08/ACSPL-016	CO08	N/A	ACSPL-016	BTE[CO08/ACSPL-016]/CO09/ACSPL-017	11.2	67.2	
39	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	35m	BT	BTE	TSSBT-001	D9-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D9-20A]/PA01/ACSPL-022	PA01	N/A	ACSPL-022	BTE[PA01/ACSPL-022]/BT/TSSBT-001/D9-20A	11.2	67.2	
40	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	35m	BT	BTE	TSSBT-001	D10-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D10-20A]/CO1S/ACSPL-023	CO1S	N/A	ACSPL-023	BTE[CO1S/ACSPL-023]/BT/TSSBT-001/D10-20A	11.2	67.2	
41	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	CO1S	BTE	N/A	ACSPL-023	BTE[ACSPL-023]//ACSPL-025	CO1S	N/A	ACSPL-025	BTE[/ACSPL-025]/ACSPL-023	11.2	67.2	
42	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	35m	BT	BTE	TSSBT-001	D11-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D11-20A]/PA05/ACSPL-026	PA05	N/A	ACSPL-026	BTE[PA05/ACSPL-026]/BT/TSSBT-001/D11-20A	11.2	67.2	
43	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	4m	PA05	BTE	N/A	ACSPL-026	BTE[ACSPL-026]//ACSPL-024	PA05	N/A	ACSPL-024	BTE[/ACSPL-024]/ACSPL-026	11.2	67.2	
44	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	28m	BT	BTE	TSSBT-001	D12-20A	BTE[BT/TSSBT-001/D12-20A]/CO1S/ACSPL-027	CO1S	N/A	ACSPL-027	BTE[CO1S/ACSPL-027]/BT/TSSBT-001/D12-20A	11.2	67.2	
45	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	80m	BT	BTE	TSSBT-002	D1-20A	BTE[BT/TSSBT-002/D1-20A]/PA01/ACFAN-002	PA01	N/A	ACFAN-002	BTE[PA01/ACFAN-002]/BT/TSSBT-002/D1-20A	11.2	67.2	
46	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	40m	BT	BTE	TSSBT-002	D2-20A	BTE[BT/TSSBT-002/D2-20A]/PA01/ACFAN-006	PA01	N/A	ACFAN-006	BTE[PA01/ACFAN-006]/BT/TSSBT-002/D2-20A	11.2	67.2	
47	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	40m	BT	BTE	TSSBT-002	D3-20A	BTE[BT/TSSBT-002/D3-20A]/PA02/ACFAN-005	PA02	N/A	ACFAN-005	BTE[PA02/ACFAN-005]/BT/TSSBT-002/D3-20A	11.2	67.2	
48	CABLE DE FUERZA COBRE TRENZADO TIPO RZ1-K LSZH AS+	CONDENERG/SUMCAB/TOP CABLE 3G4mm2	ALIMENTACION SECUNDARIA	3G4mm2	48m	BT	BTE	TSSBT-002	D4-20A	BTE[BT/TSSBT-002/D4-20A]/SC03/ACFAN-007	SC03	N/A	ACFAN-007	BTE[SC03/ACFAN-007]/BT/TSSBT-002/D4-20A	11.2	67.2	

PROYECTO:	Monorriel Santiago de Los Caballeros	**UBICACIÓN**	
PLANO:		**SISTEMA**	BTE

VERIFICACION DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CABLES

1. Identificación de la sesión de prueba

Responsable:		**Fecha:**	
Observaciones:			

2. Configuración de la herramienta prueba

Parámetro	Referencia	Observaciones
Voltaje AC	**Multímetro Fluke. Gira perilla a medicion de voltaje AC**	
Continuidad	**Multímetro Fluke 117. Gira perilla a medicion de continuidad**	
Resistencia	**Multímetro Fluke 117. Gira perilla a medicion de resistencia**	
Aislamiento	**Kit de medidor de aislamiento Fluke 1555 FC 10 kV**	

3. Valores de Aceptación de las pruebas

Punto	Comentarios	Observaciones
Voltaje AC	**Rango aceptable de caída de tensión NO mayor al 3%**	
Continuidad	**Indicacion sonora del equipo**	
Resistencia	**Ver criterios de aceptación en hoja "Pruebas BEP"**	
Aislamiento	**Cables: Prueba de 1000 V. Rango aceptable desde 1MΩ en adelante. Transformador: Prueba de 500 V. Rango aceptable desde 1GΩ en adelante.**	

4. Mediciones

VER ANEXO: RESULTADOS DE MEDIDAS/CALIBRACIÓN DEL EQUIPO O ITEM

5. Decisión

Prueba	Decisión	Observación / Firma
Mapa de conexiones OK / NOK		
Resultado de la prueba OK / NOK		